

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثالث للفرض التنقيط وسلم النموذجية الإجابة

□□□□□□□□: 4 □□□□□□ | □□□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□) | □□□□□ □□□□□□□□: 2021/2022

--- النحاس كبريتات وتفاعل (Téléphérique) المقصورة موضوع: الأول النموذج ---

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
الأولى الوضعية (نقاط 10)	تأثيرها وكيفية ونوعها توازن حالة في المقصورة على المؤثرة القوى 1. (بعد عن الأرض تأثير) بعدية قوة: (المقصورة/الأرض) F أو P الثقل قوة • في موضعياً الحامل تأثير) تلامسية قوة: (المقصورة/الحامل) F أو T الحبل/الحامل شد قوة • A النقطة	ن 2.5 (1.25×2)
	2. $P = m \times g = 200 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2000 \text{ N}$: P الثقل الأولى القوة • G الثقل مركز: التأثير نقطة - (العمودي) الشاقول: المنحى - الأسفل نحو: الجهة - 2000 N: الشدة - T الحامل شد قوة) الثانية القوة • (التعليق نقطة) A النقطة: التأثير نقطة - الشاقول: المنحى - الأعلى نحو: الجهة - (توازن حالة في المقصورة لأن) 2000 N: الشدة -	ن 5 (قوة لكل ن 2.5)
	3. مناسب رسم يسلم القوى تمثيل 1000 N -> 1 cm مثلاً: الرسم سلم اختيار • $L = 2000 / 1000 = 2 \text{ cm}$: السهم طول حساب • الحامل شد قوة وشعاع G ، مبدؤه الأسفل نحو شاقولياً 2 cm بطول P الثقل شعاع تمثيل: الرسم •	ن 2.5

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	A. مبدؤه الأعلى نحو شاقولياً 2 cm بطول T	
الثانية الوضعية (نقاط 10)	المسمار على المترسب المعدن تسمية 1. (البرتقالية/الحمراء الطبقة) (Cu) النحاس معدن هو المترسب المعدن •	ن 1.5
	الفتاح الأخضر إلى الأزرق من المحلول لون تغير تفسير 2. ذرات إلى وتحولها (Cu ²⁺) الثنائي النحاس شوارد اختفاء إلى الأزرق اللون زوال يرجع • مترسبة نحاس تحلل عن الناتجة (Fe ²⁺) الثنائي الحديد شوارد تشكل بسبب الفتح الأخضر اللون ويظهر • للمسمار الحديد ذرات	ن 2.5 (1.25+1.25)
	عنها والكاشف الأخضر للون المسببة الشوارد اسم 3. (Fe ²⁺) الثنائي الحديد شوارد :الشوارد • فتح أخضر راسباً يعطي حيث ،(NaOH: الصود) الصودا هيدروكسيد محلول :الكاشف اسم • Fe(OH) ₂ الثنائي الحديد هيدروكسيد من	ن 2 (1+1)
	الموازنة ومبدأ التفاعل نمذجة 4. :الشاردية بالصيغة المعادلة • $\text{Fe(s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu(s)} + (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq})$:الإحصائية بالصيغة المعادلة • $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu} + \text{FeSO}_4$:الشاردية المعادلة موازنة في المعتمد المبدأ • وعدد نوع انحفاظ) المادة انحفاظ ومبدأ (الكهربائية الشحنات انحفاظ) الشحنة انحفاظ مبدأ (الذرات).	ن 4 (1.5+1.5+1)

--- الماء كلور حمض وتفاعل (أرخميدس دفع) السفينة توازن موضوع :الثاني النموذج ---

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
الأولى الوضعية	توازن حالة في الطافية السفينة على المؤثرة القوى 1.	ن 2.5

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
(نقاط 10)	(الأرضية الجاذبية تأثير) بعدية قوة (P): السفينة ثقل قوة • (السفينة من المغمور الجزء على الماء تأثير) موزعة تلامسية قوة (FA): أرخميدس دفع قوة •	(1.25×2)
	2. $P = m \times g = 46000000 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 4.6 \times 10^8 \text{ N}$: - التحويل: $m = 46000 \text{ T} = 46,000,000 \text{ kg}$. (P الثقل) الأولى القوة • - G السفينة ثقل مركز: التأثير نقطة - - الشاقول: المنحى - - الأسفل نحو: الجهة - $P = 4.6 \times 10^8 \text{ N}$ (أو 460,000,000 N): الشدة - (FA أرخميدس دفع) الثانية القوة • (الطفو مركز) C المغمور الجزء مركز: التأثير نقطة - - الشاقول: المنحى - - الأعلى نحو: الجهة - (توازن حالة وفي طافية السفينة لأن) $FA = P = 4.6 \times 10^8 \text{ N}$: الشدة -	ن 5 (قوة لكل ن 2.5)
	3. اختيارك من بسلم القوتين تمثيل: - مثلاً $1 \text{ cm} \rightarrow 2.3 \times 10^8 \text{ N}$ أو $1 \text{ cm} \rightarrow 230 \text{ MN}$. - L = 2 cm: السهم طول • - شعاع ورسم، 2 cm طوله الأسفل نحو شاقولياً متطابق G مبدؤه P الثقل شعاع رسم: التمثيل • 2 cm طوله الأعلى نحو شاقولياً C مبدؤه FA أرخميدس دفع	ن 2.5
الثانية الوضعية (نقاط 10)	1. والتبرير الخاتم معدن نوع استنتاج: (Fe) الحديد معدن: المعدن نوع • - الهيدروجين غاز وينطلق الماء كلور حمض مع يتفاعل الذي المعدن هو الحديد لأن: التعليل • - مع يتفاعل لا نفيس معدن (Ag) الفضة معدن أن حين في، الثنائي الحديد كلور محلول ويتشكل - المخفف الماء كلور حمض	ن 3 (1.5+1.5)

السؤال / الوضعية	التفصيلية النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	2. الماء كلور حمض لمحلول الإحصائية الصيغة كتابة. HCl (أو HCl(aq)): الإحصائية الصيغة •	ن 1.5
	3. عنه الكشف وطريقة المنطلق الغاز تسمية. (H₂) الهيدروجين ثنائي غاز: الغاز اسم • خفيفة فرقة حدوث فتحدث الاختبار أنبوب فوهة من مشتعل ثقاب عود نُقرب: الكشف طريقة • أزرق بلهب مصحوبة	ن 2.5 (1+1.5)
	4. كيميائية بمعادلة التفاعل نمذجة. الشاردية بالصيغة • $\text{Fe(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)(\text{aq}) \rightarrow (\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ الإحصائية بالصيغة • $\text{Fe(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{FeCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$	ن 3 (1.5+1.5)